

- 01 Dónde vive esto
- 02 Sintaxis y precedencia
- 03 Operadores
- 04 Funciones
- 05 Ejemplos resueltos
- 06 El campo Condición
- 07 Ciclo de vida y roles
- 08 Incorporar un cálculo nuevo
- 09 Errores comunes
- 10 Qué no hace el motor

GPR · UTILIDADES DEL SISTEMA

Motor de fórmulas de nómina

Cómo escribir, probar y activar reglas de cálculo de remuneraciones usando el lenguaje de expresiones de `Define Cálculo Nómina` — condicionales, conectores lógicos y paréntesis incluidos, sin escribir una línea de código de la aplicación.

- `+ - × ÷` aritmética
- `> < >= <= = <>` comparación
- `AND OR NOT` lógicos
- `( )` agrupación
- `IF · ROUND · MIN · MAX · SUM · ABS · LOOKUP` funciones

01 Dónde vive esto

Todo se administra en `Utilidades del sistema → Define Cálculo Nómina (/payroll-formulas)`, repartido en cinco pestañas. Cada una guarda un tipo de pieza distinto; una fórmula sólo cobra sentido cuando las piezas que usa ya existen.

PESTAÑA	QUÉ GUARDA	EJEMPLO
Conceptos	A qué se le calcula algo — un haber o descuento de la liquidación.	Sueldo Base, Gratificación Legal, Bono Nocturno
Variables	Catálogo documental de nombres que una fórmula puede usar, con su origen.	<code>SUELDO_BASE</code> (Contrato), <code>UF</code> (Indicador)
Parámetros	Valores con vigencia histórica — nunca se sobrescriben, se cierra el anterior y se abre uno nuevo.	<code>PORC_RESPONSABILIDAD</code> = 0,10 desde 01-2026

PESTAÑA	QUÉ GUARDA	EJEMPLO
Tablas	Tramos consultables desde la fórmula con LOOKUP.	TABLA_IMPUESTO: tramos de impuesto único
Fórmulas	La expresión en sí, versionada por concepto, con ciclo de vida y aprobación.	La expresión que calcula la Gratificación Legal

i Al día de hoy, el valor de cada variable se ingresa a mano en el simulador para probarla — el motor todavía no lee automáticamente el valor vigente de un Parámetro, Tabla o Indicador durante la prueba. Ese "cableado" es justo lo que falta para conectar el motor al cálculo real (ver sección 10).

02 Sintaxis y precedencia

La gramática es deliberadamente pequeña: variables, aritmética, comparación, lógica y un puñado de funciones. Nada de texto, bucles ni código arbitrario — así una fórmula nunca puede hacer algo distinto de calcular un número.

Del enlace más fuerte al más débil, así se agrupa una expresión sin paréntesis:

ORDEN	OPERADOR	EJEMPLO DE AGRUPACIÓN
1 (primero)	()	siempre se evalúa antes que lo que lo rodea
2	-x NOT x	signo negativo y negación lógica
3	* /	$A + B * C = A + (B * C)$
4	+ -	$A * B + C = (A * B) + C$
5	> < >= <= = <>	se evalúan después de toda la aritmética
6	AND	$A \text{ OR } B \text{ AND } C = A \text{ OR } (B \text{ AND } C)$
7 (último)	OR	se evalúa al final, uniendo todo lo demás

→ Aunque el orden anterior es correcto, en fórmulas de nómina conviene **parentizar explícitamente** cualquier combinación de AND/OR — es más fácil de auditar en una revisión que confiar en la precedencia de memoria. Compárese con el ejemplo E de la sección 5.

No hay tipo booleano

Como en una planilla de cálculo: 1 es verdadero y 0 es falso. Un comparador ($A > B$) devuelve 1 o 0, y eso es lo que AND/OR/ NOT/IF esperan recibir. Además, AND/OR tienen cortocircuito real: en $A \text{ AND } B$, si A es 0, B ni siquiera se evalúa.

03 Operadores

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	EJEMPLO	RESULTADO
+ - * /	Aritmética estándar	SUELDO_BASE * 1.1	producto
> < >= <=	Mayor, menor (o igual)	EDAD >= 18	1 ó 0
=	Igualdad	REGIMEN = 1	1 ó 0
<>	Distinto de	TIPO_CONTRATO <> 3	1 ó 0
AND	Y lógico, con cortocircuito	A > 0 AND B > 0	1 ó 0
OR	O lógico, con cortocircuito	A = 1 OR B = 1	1 ó 0
NOT	Negación	NOT (A = 1)	1 ó 0
()	Agrupación	(A + B) * C	fuerza el orden

04 Funciones

FUNCIÓN	QUÉ HACE	NOTAS
IF(cond, si_si, si_no)	Condicional — exige exactamente 3 argumentos.	Se puede anidar: IF(A, IF(B, 1, 2), 3)
ROUND(valor[, dec])	Redondea; decimales por defecto = 0.	ROUND(10.567, 2) → 10.57
MIN(v1, v2, ...)	El menor de los argumentos.	Útil para topes imponibles
MAX(v1, v2, ...)	El mayor de los argumentos.	Útil para pisos o mínimos garantizados
SUM(v1, v2, ...)	Suma de todos los argumentos.	Acepta cero o más argumentos

FUNCIÓN	QUÉ HACE	NOTAS
ABS(valor)	Valor absoluto.	Exactamente 1 argumento
LOOKUP(TABLA, valor)	Busca el tramo de <i>TABLA</i> donde cae <i>valor</i> y devuelve su resultado.	El primer argumento va sin comillas: el código tal cual figura en la pestaña Tablas

05 Ejemplos resueltos

Seis fórmulas de complejidad creciente, cada una con casos de prueba que puedes pegar tal cual en el simulador (botón **Probar fórmula** del formulario de una nueva fórmula).

A · Bono proporcional simple

ARITMÉTICA

```
SUELDO_BASE * PORC_RESPONSABILIDAD
```

Un bono de responsabilidad calculado como porcentaje fijo del sueldo base.

SUELDO_BASE	PORC_RESPONSABILIDAD	RESULTADO
1.500.000	0,10	150.000

B · Prorrateo por jornada parcial

IF + DIVISIÓN

```
IF(HORAS_SEMANALES >= 44, SUELDO_BASE * 0.10, SUELDO_BASE * 0.10 *
HORAS_SEMANALES / 44)
```

Jornada completa (44 horas u otro máximo legal) paga el bono entero; menos horas, proporcional.

HORAS_SEMANALES	SUELDO_BASE	RESULTADO
44	1.000.000	100.000
22	1.000.000	50.000

C · Tope imponible

MIN

MIN(SUELDO_BASE, TOPE_IMPONIBLE)

Nunca cotiza sobre más del tope vigente, aunque el sueldo base lo supere.

SUELDO_BASE	TOPE_IMPONIBLE	RESULTADO
2.000.000	1.800.000	1.800.000

D · Impuesto único por tramos

LOOKUP

LOOKUP(TABLA_IMPUESTO, BASE_TRIBUTABLE)

La tabla TABLA_IMPUESTO (pestaña Tablas) define los tramos:

DESDE	HASTA	RESULTADO
0	500.000	0
500.001	1.000.000	0,04
1.000.001	Sin tope	0,08

Con BASE_TRIBUTABLE = 700.000, LOOKUP cae en el segundo tramo → **0,04**.

E · Condición compuesta con paréntesis

AND · OR · IF

IF((REGIMEN = 1 **OR** REGIMEN = 2) **AND** ANTIGUEDAD_ANOS >= 1,
ROUND(SUELDO_BASE * 0.25, 0), 0)

Gratificación legal simplificada: aplica sólo si el colaborador está en régimen 1 o 2, y además tiene al menos un año de antigüedad. Los paréntesis alrededor del OR son obligatorios aquí: sin ellos, por precedencia, el AND se ataría primero a REGIMEN = 2 y no al resultado completo del OR.

REGIMEN	ANTIGUEDAD_ANOS	SUELDO_BASE	RESULTADO
1	3	900.000	225.000
3	5	900.000	0

F · Negación con NOT

NOT

```
IF (NOT (TIENE_ASIGNACION_FAMILIAR = 1), 0, MONTO_ASIGNACION)
```

Si el colaborador *no* tiene asignación familiar activa, el monto es cero. (Aquí también podría escribirse `TIENE_ASIGNACION_FAMILIAR <> 1`; se muestra con NOT a propósito, como referencia de sintaxis.)

TIENE_ASIGNACION_FAMILIAR	MONTO_ASIGNACION	RESULTADO
1	15.000	15.000
0	15.000	0

06 El campo Condición

Cada fórmula tiene un campo **Fórmula** (obligatorio) y uno **Condición** (opcional), ambos escritos en el mismo lenguaje.

En el simulador, la condición se evalúa aparte del resultado: la pantalla informa "*condición cumplida*" o "*condición NO cumplida*" junto al resultado numérico de la fórmula, sin que una cosa afecte a la otra.

! Hoy este campo es informativo dentro del simulador. El motor de fórmulas todavía **no está conectado** al cálculo real de liquidaciones — el cálculo de una liquidación sigue usando la lógica fija de `payroll-periods.service.ts`. Diseña y valida aquí tu regla; su ejecución automática durante el cálculo real queda para una siguiente etapa.

07 Ciclo de vida y roles

Una fórmula nunca se edita fuera de Borrador: cualquier cambio crea una nueva versión del mismo concepto. Al activar una versión, el sistema cierra automáticamente cualquier otra versión activa con el mismo alcance (concepto + régimen jurídico + entidad legal).



(Desde PENDING_APPROVAL también se puede pasar directo a REJECTED.)

RRHH

ADMIN

- Crea y edita fórmulas en Borrador
- Prueba en el simulador
- Envía a pruebas y a aprobación

- Aprueba o rechaza
- Activa (cierra la versión activa anterior)
- Desactiva una fórmula activa

08 Cómo incorporar un cálculo nuevo

Orden recomendado, de abajo hacia arriba: primero las piezas, después la fórmula que las combina.

1 Confirma el Concepto

En la pestaña Conceptos, verifica que exista el haber o descuento al que corresponde tu cálculo; créalo si falta (Código, Nombre, Tipo, Categoría).

2 Revisa las Variables que vas a usar

En la pestaña Variables, confirma que cada nombre que escribirás en la fórmula (ej. HORAS_SEMANALES) ya está catalogado con su origen correcto.

3 Crea un Parámetro en vez de un número fijo

Si tu fórmula usa un valor que cambia por ley o política interna (un porcentaje, un tope), regístralo en Parámetros con su primer valor vigente — así se actualiza sin tocar la fórmula.

4 Carga una Tabla si el cálculo es por tramos

Para algo tipo "impuesto único", crea la tabla y sus tramos en la pestaña Tablas antes de escribir el LOOKUP.

5 Abre "Nueva fórmula"

En la pestaña Fórmulas, elige el Concepto y, si corresponde, un Régimen jurídico y/o Entidad legal específicos (déjalos vacíos si aplica a todos). Define la Prioridad y la Vigencia desde.

6 Escribe la expresión

El panel "Variables detectadas" confirma qué nombres reconoció el parser — si falta alguno o sobra uno inesperado, revisa la ortografía antes de seguir.

7 Testea con casos límite

Usa "Probar fórmula" con al menos tres escenarios: un caso típico, un caso en el borde de una condición (ej. exactamente en el tope) y un caso en cero.

8 Guarda como borrador y envía a pruebas

Queda en estado Borrador; cuando esté lista, "Enviar a pruebas" la pasa a En pruebas (ya no editable — cualquier ajuste implica una nueva versión).

9 Envía a aprobación

Pasa a Pendiente de aprobación, a la espera de un usuario ADMIN.

10 Un ADMIN aprueba y activa

Al aprobar pasa a Aprobada; al activar, queda Activa y cierra automáticamente cualquier otra versión activa del mismo concepto + régimen + entidad legal.

09 Errores comunes

MENSAJE	CAUSA HABITUAL	CÓMO RESOLVERLO
Variable desconocida: X	No se ingresó un valor de prueba para X, o el nombre está mal escrito.	Revisa mayúsculas y guiones contra la pestaña Variables.
División por cero	El denominador puede llegar a 0 en algún escenario real.	Protege la división con <code>IF(DIVISOR = 0, 0, A / DIVISOR)</code>
Se esperaba ")" ...	Falta cerrar un paréntesis, o falta un operando después de un operador.	Cuenta los paréntesis abiertos y cerrados; revisa el final de la expresión.
Carácter no reconocido "X"	Se usó un símbolo fuera de la gramática (comillas, corchetes, %, etc.).	Sólo letras, números, guion bajo y operadores de la sección 3.

MENSAJE	CAUSA HABITUAL	CÓMO RESOLVERLO
IF requiere 3 argumentos...	Faltó o sobró un argumento en una función.	Revisa la cantidad exacta de argumentos en la sección 4.
Sin tramo definido en TABLA...	El valor cayó fuera de todos los tramos cargados.	Verifica que el último tramo tenga "Hasta" vacío (sin tope).
El primer argumento de LOOKUP debe ser...	Se puso una expresión o texto entre comillas en vez del código de tabla.	Usa el código tal cual, sin comillas. Ejemplo: <code>LOOKUP(TABLA_IMPUESTO, BASE)</code>

10 Qué no hace el motor (a propósito)

Límites deliberados, no pendientes de una futura versión menor — son la razón por la que el lenguaje es seguro de exponer a usuarios sin permisos de desarrollo:

- Sin `eval` ni código JS/Python/Java arbitrario — sólo esta gramática cerrada.
- Sin texto ni cadenas: todo es número, con 1/0 como convención booleana.
- Sin bucles ni variables intermedias dentro de una misma fórmula.
- Sin conexión aún al cálculo real de liquidaciones: sirve para diseñar y probar la regla; la ejecución en el período de pago sigue con la lógica fija existente.
- Sin grafo de dependencias entre fórmulas: el campo Prioridad se guarda, pero el orden real de cálculo entre varias fórmulas activas aún no se aplica.
- El simulador no persiste casos de prueba — cada sesión de prueba empieza desde cero.

Motor definido en `apps/api/src/payroll-formulas/formula-engine.ts` · administración en `/payroll-formulas`.